



République Du Sénégal
Un Peuple – Un But – Une Foi

Ministère de l'Education nationale
Inspection d'académie de Kaffrine
Centre Régional de Formation des Personnels de l'Education

EVALUATIONS A EPREUVES STANDARDISEES DU SECOND SEMESTRE 2024-2025

EPREUVE : Mathématiques

DUREE : 4 heures

CLASSE : TS1

Exercice 1 (04 points)

1.a) Montrer par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $21^n \equiv 1 + 20n \pmod{100}$. (0,75pt)

b) En déduire les deux derniers chiffres de l'entier 2021^{2021} . (0,5pt)

On note (E) l'ensemble des entiers $x \in \mathbb{Z}$ tels que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $x^n \equiv 1 + n(x - 1) \pmod{100}$.

2) Vérifier que 21 est un élément de (E) . (0,25pt)

3) Soit x un élément de (E) .

a) Montrer que $(x - 1)^2 \equiv 0 \pmod{100}$. (0,5pt)

b) En déduire que $x \equiv 1 \pmod{10}$. (0,5pt)

4) Soit $q \in \mathbb{Z}$. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $(1 + 10q)^n \equiv 1 + 10nq \pmod{100}$. (0,75pt)

5) Déterminer l'ensemble (E) . (0,75pt)

Exercice 2 (04,5 points)

Le plan est muni du repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$. On considère la transformation f du plan qui à tout point $M(x; y)$ associe le

point $M'(x'; y')$ tel que :
$$\begin{cases} x' = \cos \theta x - \sin \theta y \\ y' = \sin \theta x + \cos \theta y \end{cases} \text{ où } \theta \in]0; \frac{\pi}{2}[.$$

Soit (Γ) la courbe d'équation : $2x^2 + y^2 + \sqrt{3}xy - 1 = 0$ et (Γ') son image par f .

1) Déterminer

a) l'écriture complexe de f et en déduire sa nature et ses éléments caractéristiques. (0,5pt)

b) Une équation de (Γ') en fonction θ . (0,75pt)

c) Les valeur(s) de θ pour (la) lesquelles(s) (Γ') est-elle une ellipse. (0,5pt)

2) On suppose dans la suite que $\theta = \frac{\pi}{3}$.

a) Donner la nature et les éléments caractéristique de (Γ') . (0,75pt)

b) Déduire la nature de (Γ) et préciser ses éléments caractéristiques. (0,5pt)

c) Construire (Γ) et (Γ') dans un même repère, on précisera une procédure de construction de (Γ) . (1pt)

3) Soit M un point d'affixe z .

a) Démontrer que l'ensemble des points $M(z)$ tels que : $z + \bar{z} - 6 = 0$ est une droite (D) . (0,25pt)

b) Montrer que la distance du point M à la droite (D) est $\frac{1}{2}|z + \bar{z} - 6|$. (0,25pt)

Problème (11,5 points)

Partie A

Pour tout entier naturel n non nul, on associe la fonction f_n définie sur $]-\frac{1}{2}; +\infty[$ par :

$$f_n(x) = \left(x - \frac{1}{2}\right)^n \ln\left(x + \frac{1}{2}\right)$$

On note par (C_n) la courbe représentative de f_n dans un repère orthonormal $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

1) Soit g_n la fonction définie sur $]-\frac{1}{2}; +\infty[$ par $g_n(x) = n \ln\left(x + \frac{1}{2}\right) + \frac{2x-1}{2x+1}$

a) Etudier les variations de la fonction g_n . (1pt)

b) Calculer $g_n\left(\frac{1}{2}\right)$ et déterminer le signe de g_n sur $]-\frac{1}{2}; +\infty[$. (0,5pt)

2.a) Pour tout $x \in]-\frac{1}{2}; +\infty[$, montrer que $f_1'(x) = g_1(x)$ et que $f_n'(x) = \left(x - \frac{1}{2}\right)^{n-1} g_n(x)$ (0,5pt)

b) Étudier les variations de f_n et dresser son tableau de variation. (On distinguera le cas où n est pair et le cas où n est impair). (1pt)

3) On note par T la translation du plan de vecteur $-\frac{1}{2}\vec{i}$. On note (E_n) l'image de (C_n) par la translation T .

a) Donner l'écriture complexe et analytique de T . (0,5pt)

b) Donner une équation cartésienne de (E_n) . (0,25pt)

4.a) Étudier les positions relatives de (C_1) et (C_2) . (0,5pt)

b) Tracer les courbes (C_1) et (C_2) sur le même figure. (0,5pt)

Partie B

On considère les suites (u_n) et (v_n) définies pour tout entier n non nul par :

$$u_n = \sum_{k=1}^n \frac{(-1)^{k-1}}{k} \quad \text{et} \quad v_n = \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{2k+1}$$

1) Soit $t \in [0; 1[$

a) Justifier que $\sum_{k=1}^n (-t)^{k-1} = \frac{1-(-t)^n}{1+t}$. En déduire que $u_n = \ln(2) - (-1)^n \int_0^1 \frac{t^n}{1+t} dt$ (0,5pt)

b) Vérifier que pour tout $n \geq 1$, $|u_n - \ln(2)| \leq \frac{1}{n+1}$. Déduire alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$ (0,75pt)

2) Montrer que la dérivée de la fonction $\arctan(x)$ sur $\mathbb{R}$ est : $\frac{1}{1+x^2}$ (0,75pt)

3) Soit $t \in [0; 1[$

a) Justifier que $\sum_{k=0}^n (-t^2)^k = \frac{1+(-1)^n t^{2n}}{1+t^2}$. En déduire que $v_n = \frac{\pi}{4} + (-1)^n \int_0^1 \frac{t^{2n}}{1+t^2} dt$. (0,75pt)

b) Déduire alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n$ (0,5pt)

Partie C

Soit la suite (w_n) définie par $w_n = \int_{\frac{1}{2}}^{\frac{3}{2}} \left(x - \frac{1}{2}\right)^n \ln \left(x + \frac{1}{2}\right) dx$.

1) Montrer que pour tout $n \geq 1$, $0 \leq w_n \leq \frac{\ln(2)}{n+1}$ (0,5pt)

2) A l'aide d'une intégration par parties, montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$. (0,5pt)

$$w_n = \frac{\ln(2)}{n+1} - \frac{2^{-n}}{n+1} \int_{\frac{1}{2}}^{\frac{3}{2}} \frac{(2x-1)^{n+1}}{2x+1} dx$$

3) On pose pour tout $n \geq 1$ et $\frac{1}{2} \leq x \leq \frac{3}{2}$; $s_n(x) = 1 - \left(x - \frac{1}{2}\right) + \left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + \dots + (-1)^n \left(x - \frac{1}{2}\right)^n$.

a) Montrer que : $s_n(x) = \frac{2}{2x+1} + \left(-\frac{1}{2}\right)^n \frac{(2x-1)^{n+1}}{2x+1}$. (0,5pt)

b) Dédurre que : $w_n = \frac{\ln(2)}{n+1} - \frac{(-1)^{n-1}}{n+1} \left[\ln 2 - 1 + \frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \dots + \frac{(-1)^{n+1}}{n+1} \right]$. (0,75pt)

c) Exprimer alors w_n en fonction de u_{n+1} avec (u_n) la suite définie dans la Partie B. (0,75pt)

d) Calculer alors la limite de w_n . (0,5pt)

FIN